



PMBOK® — GUIA 8ª EDIÇÃO (2025)

Domínio de Recursos

Planejar, estimar, adquirir, liderar e controlar as pessoas e os recursos físicos do projeto

Gestão de Projetos

Engenharia da Computação · SETREM

Prof. Eduardo Mildner



ROTEIRO DA AULA

O que vamos percorrer hoje



O PMBOK 8ª edição

A nova estrutura: princípios, domínios, áreas de foco e processos



Onde entra Recursos

Posição do domínio e como ele cruza as áreas de foco



Os 5 processos

Planejar, Estimar, Adquirir, Liderar e Monitorar recursos



Ferramentas e modelos

Matriz RACI, EAR, Tuckman, conflitos e motivação



Liderança da equipe

O coração do domínio: pessoas em alta performance



Exemplo + dicas

Caso integrado de um projeto de software e boas práticas



CONTEXTO

O PMBOK® 8ª edição (2025)

- **Lançamento:** publicado pela PMI em novembro de 2025 (versão digital) e em janeiro de 2026 (impressa).
- **Equilíbrio:** combina a flexibilidade baseada em princípios da 7ª edição com a estrutura prática de processos das edições anteriores.
- **Ênfases novas:** entrega de valor, integração de Inteligência Artificial e sustentabilidade.
- **Processos de volta:** 40 processos não prescritivos — descrevem o que as equipes costumam fazer, sem impor uma sequência rígida.

Evolução do guia



6ª ed. • 2017

10 áreas de conhecimento e 49 processos



7ª ed. • 2021

12 princípios e 8 domínios de desempenho



8ª ed. • 2025

6 princípios, 7 domínios, 5 áreas de foco, 40 processos



NOTA Para a certificação PMP®, o novo exame alinhado à 8ª edição passou a valer em julho de 2026 mas os conceitos já são referência para a prática profissional agora.



A NOVA ARQUITETURA

Quatro blocos estruturais

6

Princípios

Orientam o comportamento e a tomada de decisão

7

Domínios de desempenho

Agrupam processos por função do projeto

5

Áreas de foco

Retomam os grupos de processos (ciclo de vida)

40

Processos

Não prescritivos, com ITTOs flexíveis e adaptáveis

Recursos é um dos 7 domínios de desempenho — o foco desta aula.



ESTRUTURA

Os 7 domínios de desempenho



Governança

supervisão e integração



Escopo

o que será entregue



Cronograma

quando será entregue



Finanças

quanto vai custar



Partes interessadas

quem influencia o projeto



Recursos

quem faz e com quê

★ FOCO DESTA AULA



Riscos

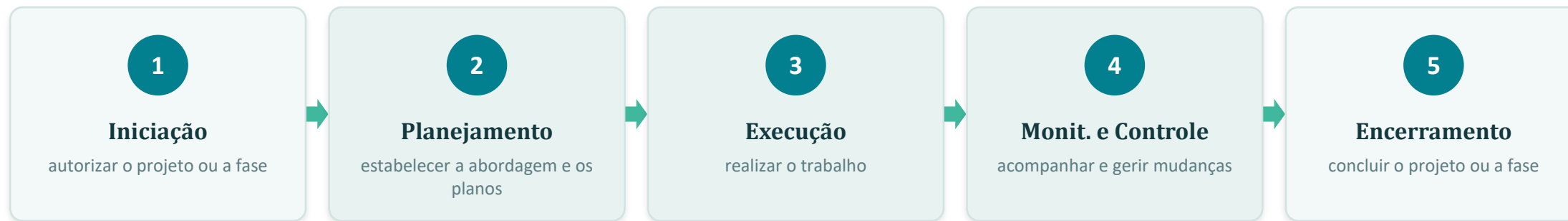
o que pode dar certo/errado

Cada domínio reúne conhecimentos, processos e métodos essenciais para a entrega descrevem o “O QUÊ” do gerenciamento.



ESTRUTURA

As 5 áreas de foco



TENDÊNCIA As áreas de foco substituíram os “Grupos de Processos”. Em projetos ágeis, Planejamento, Execução e Monit. e Controle se repetem a cada iteração, enquanto Iniciação e Encerramento ocorrem no nível do projeto.



ONDE ENTRA RECURSOS

Domínios × áreas de foco

Os domínios dizem o “O QUÊ”; as áreas de foco dizem o “QUANDO”. Cada processo nasce no cruzamento a linha de Recursos está destacada.

Domínio	Inic.	Planej.	Exec.	M&C	Encer.
Governança	1	2	3	2	1
Escopo	—	4	—	2	—
Cronograma	—	2	—	1	—
Finanças	—	3	—	1	—
Partes interessadas	—	3	2	2	—
Recursos	—	2	2	1	—
Riscos	—	4	1	1	—
Total	1	20	8	10	1



Recursos em números

- 5 processos no total
- 3 áreas de foco envolvidas
- 2 + 2 + 1 em Planejamento, Execução e M&C
- 0 em Iniciação e Encerramento



OBSERVE Recursos não tem processos em Iniciação/Encerramento autorizar e encerrar o projeto são atividades de Governança.



CONCEITO

O que é o Domínio de Recursos?

Definição. É o domínio que trata de garantir os recursos certos, na hora certa, e de liderar a equipe rumo ao alto desempenho — cobrindo tanto **recursos humanos (a equipe)** quanto **recursos físicos/virtuais** (equipamentos, materiais, instalações, infraestrutura).



Planejar

definir papéis, responsabilidades e como os recursos serão geridos



Prover

estimar e adquirir pessoas e recursos físicos no momento certo



Liderar

desenvolver competências e manter a equipe engajada e produtiva



DICA Recurso não é só gente: hardware, GPUs, licenças de software, ambientes de nuvem e servidores também são recursos e precisam de planejamento.



CATEGORIAS

Recursos humanos × físicos



Recursos da equipe (humanos)

- Pessoas, papéis e responsabilidades
- Competências e nível de senioridade
- Disponibilidade e alocação (calendários)
- Liderança, motivação e trabalho em equipe

NO PROJETO DE SOFTWARE

Product Owner, 3 desenvolvedores, 1 analista de QA e 1 designer de UX.



Recursos físicos / virtuais

- Equipamentos e materiais
- Instalações e infraestrutura
- Licenças de software e ferramentas
- Servidores e ambientes de nuvem

NO PROJETO DE SOFTWARE

Cluster Kubernetes, licenças de IDE, banco gerenciado e ambiente AWS.



DICA Trate licenças e nuvem com o mesmo rigor que pessoas: também têm custo, prazo de aquisição e limite de capacidade.



VISÃO GERAL

Os 5 processos de Recursos

1

Planejar o Ger. de Recursos

Definir como estimar, adquirir, gerir e utilizar os recursos

PLANEJAMENTO

2

Estimar os Recursos

Estimar equipe, materiais, equipamentos e insumos necessários

PLANEJAMENTO

3

Adquirir Recursos

Obter membros da equipe, instalações e equipamentos

EXECUÇÃO

4

Liderar a Equipe

Melhorar competências, interação e ambiente de trabalho

EXECUÇÃO

5

Monitorar e Controlar

Garantir disponibilidade conforme o plano e ajustar desvios

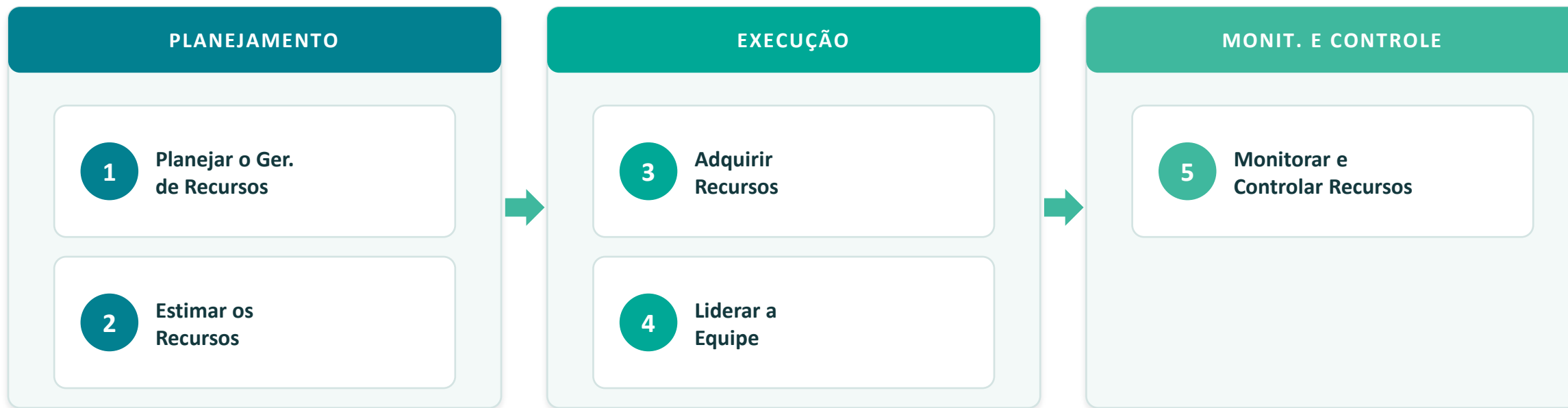
MONIT. E CONTROLE



FLUXO

0 caminho dos 5 processos

Os recursos são geridos ao longo do projeto. Veja em que área de foco cada processo acontece:



OBSERVE Iniciação e Encerramento aparecem discretamente aqui: nenhum processo de Recursos vive nessas pontas o domínio atua do planejamento ao controle.



PADRÃO

Planejar → Executar → Monitorar

Quase todos os domínios seguem o mesmo ritmo. Reconhecê-lo facilita entender (e memorizar) os processos.



PLANEJAR

“Planejar o gerenciamento” + “Estimar”
definir as regras e dimensionar



EXECUTAR

“Adquirir” + “Liderar a equipe” colocar os
recursos para trabalhar



MONITORAR

“Monitorar e controlar” acompanhar e
corrigir desvios



MACETE Regra prática: para cada domínio pergunte “Como planejo? Como executo? Como monitoro?” os processos aparecem quase sozinhos. Em Recursos, “Executar” ganha um passo extra: liderar pessoas.



Planejar o Gerenciamento de Recursos

Propósito. Definir como estimar, adquirir, gerir e utilizar tanto os recursos da equipe quanto os físicos ao longo do projeto.

Principais saídas

- **Plano de ger. de recursos:** papéis, responsabilidades e organograma
- **Termo da equipe (team charter):** valores e regras de trabalho
- **Requisitos e liberação:** tipos de recurso e critérios de dispensa

Ferramentas & técnicas

- **Organogramas:** hierárquico ou matricial
- **Matriz RACI:** quem faz o quê em cada atividade
- **Apoio:** opinião especializada e reuniões

EXEMPLO — PROJETO DE SOFTWARE

A equipe define seus papéis e cria um “team charter” com regras de code review, horários de sincronização e definição de “pronto”.



DICA Defina o termo da equipe cedo: acordos de convivência evitam a maioria dos conflitos futuros.



FERRAMENTA-CHAVE

Matriz RACI

Deixa explícito o papel de cada pessoa em cada atividade a ferramenta mais usada do processo de planejamento de recursos.

R

Responsável — executa

A

Aprovador — responde pelo resultado

C

Consultado — dá opinião

I

Informado — recebe status

Atividade	GP	PO	Dev	QA
Levantar requisitos	A	R	C	I
Projetar a arquitetura	A	C	R	C
Desenvolver o código	A	I	R	C
Testes e qualidade	A	I	C	R
Implantação (deploy)	A	I	R	C

Como ler

- GP é o Aprovador (A) da entrega em todas as atividades
- O Dev é Responsável (R) por código e implantação
- O QA assume o R nos testes
- Cada linha tem exatamente um A



REGRA Regra de ouro: apenas um “A” por linha. Dois aprovadores = ninguém decide.



Estimar os Recursos

Propósito. Estimar os recursos da equipe e os materiais, equipamentos e insumos necessários para executar o trabalho.

Principais saídas

- **Requisitos de recursos:** tipo e quantidade por atividade
- **EAR:** Estrutura Analítica dos Recursos
- **Base das estimativas:** premissas e método utilizado

Técnicas de estimativa

- **Bottom-up:** somar as partes (mais precisa)
- **Análoga:** por semelhança a projetos passados
- **Paramétrica:** por relação estatística (ex.: h/ponto)

EXEMPLO — PROJETO DE SOFTWARE

Estima-se 3 devs por 4 sprints, 1 QA em tempo parcial, 2 servidores de homologação e licenças de banco gerenciado.



DICA Reestime ao longo do projeto (elaboração progressiva): a 1ª estimativa é a menos precisa que você terá.



FERRAMENTA

Estrutura Analítica dos Recursos (EAR)

Organiza os recursos por categoria, de forma hierárquica facilita estimar, adquirir e monitorar.



DICA A EAR conversa com a EAP (escopo): cada pacote de trabalho consome recursos de um ou mais ramos da EAR.



Adquirir Recursos

Propósito. Obter os membros da equipe, instalações, equipamentos e demais recursos necessários para realizar o trabalho.

Principais saídas

- **Designações de recursos:** quem e o que é alocado a cada atividade
- **Calendários de recursos:** quando cada um está disponível
- **Atualizações:** no plano e nos documentos do projeto

Técnicas

- **Pré-designação:** recurso já definido no início
- **Negociação:** disputar recursos escassos
- **Aquisições (procurement):** para recursos físicos e serviços

EXEMPLO — PROJETO DE SOFTWARE

Negocia-se com outro time a alocação de um dev sênior; provisiona-se o ambiente AWS e adquirem-se as licenças necessárias.



DICA Negocie recursos escassos e compartilhados o quanto antes os melhores especialistas têm agenda concorrida.



Equipes virtuais e distribuídas

Cada vez mais comuns em projetos de software ampliam o acesso a talentos, mas exigem gestão deliberada.



Desafios

- Fusos horários e janelas de sobreposição
- Comunicação assíncrona e ruídos
- Diferenças culturais e de idioma
- Construção de confiança à distância



Boas práticas

- Ferramentas de colaboração e board único
- Acordos de comunicação (SLA de resposta)
- Rituais de sincronização (dailies, demos)
- Documentação clara e acessível



EXEMPLO Exemplo: um time distribuído entre Brasil, Portugal e Índia define uma janela comum de 3 h/dia para reuniões e trabalha de forma assíncrona no restante combinando produtividade e cobertura de fuso.



PROCESSO 4 · EXECUÇÃO

Liderar a Equipe

O CORAÇÃO DO DOMÍNIO

Propósito. Melhorar competências, a interação e o ambiente da equipe para elevar o desempenho (reúne “desenvolver” e “gerir” a equipe das edições anteriores).



Desenvolver o time

- Team building e treinamento
- Reconhecimento e recompensas
- Colocação (colocation) ou time virtual



Competências de liderança

- Inteligência emocional
- Influência e comunicação
- Tomada de decisão



Postura em ágil

- Liderança servidora
- Remover impedimentos
- Times auto-organizados



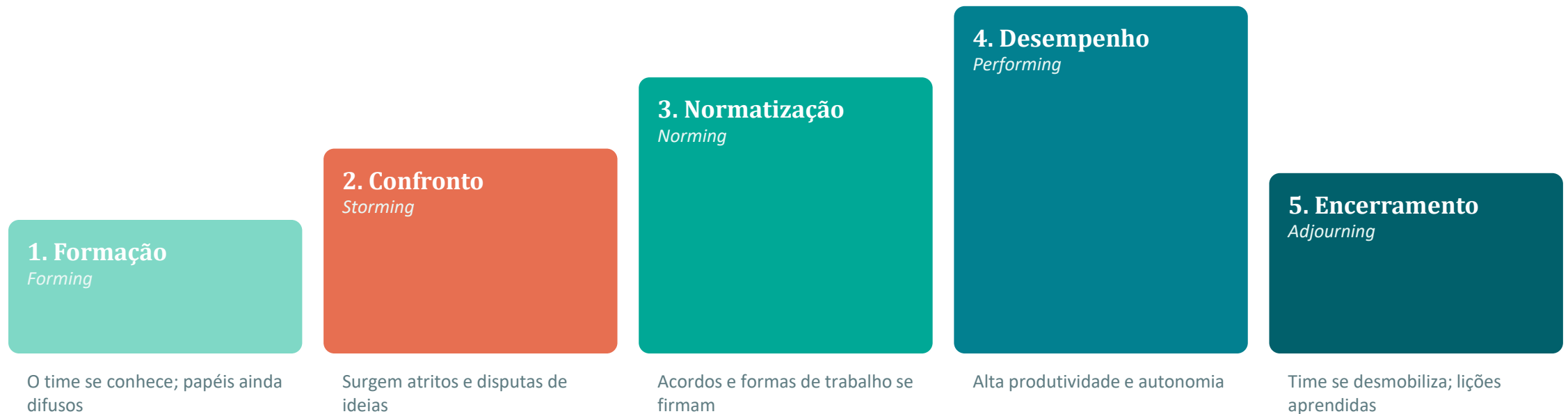
DICA Reconhecimento não precisa custar dinheiro: feedback específico, autonomia e visibilidade do trabalho são motivadores poderosos e imediatos.



MODELO ESSENCIAL

As fases de Tuckman

Equipes amadurecem em estágios previsíveis. Saber em qual estágio o time está orienta a forma de liderar.



DICA Conflito na fase de confronto é normal e até saudável não o evite, medie. É assim que o time constrói seus acordos.



LIDERANÇA

Gestão de conflitos

O conflito é natural especialmente na fase de confronto. O que diferencia é como o gerente o conduz.

- 1 Retirar / Evitar** — adiar ou fugir do problema
- 2 Suavizar / Acomodar** — ceder para manter a harmonia
- 3 Comprometer / Conciliar** — cada lado abre mão de algo
- 4 Forçar / Direcionar** — impor a própria posição

- 5 Colaborar / Resolver** — buscar solução ganha-ganha



DICA Colaborar exige tempo e maturidade do time; em urgências pontuais, comprometer ou até direcionar pode ser aceitável. Escolha a abordagem conforme o contexto.

Preferência: Colaborar

Ataca o problema, não a pessoa. Costuma gerar as soluções mais duradouras porque todos se comprometem com o resultado.

EXEMPLO

Dev e QA divergem sobre a definição de “pronto”. Em vez de impor, o GP media uma conversa e ambos constroem juntos um checklist de aceitação.



PESSOAS

Inteligência emocional & motivação



Inteligência emocional

- **Autoconsciência:** reconhecer as próprias emoções
- **Autogestão:** controlar impulsos e reações
- **Consciência social:** empatia com o time
- **Gestão de relações:** influenciar e inspirar



Teorias de motivação

- **Maslow:** hierarquia de necessidades
- **Herzberg:** fatores de higiene × motivadores
- **McGregor:** Teoria X (controle) × Y (autonomia)
- **McClelland:** realização, poder e associação



DICA Pessoas diferentes têm motivadores diferentes: um dev júnior pode valorizar mentoria e aprendizado, enquanto um sênior busca autonomia e desafios técnicos. Personalize sua liderança.



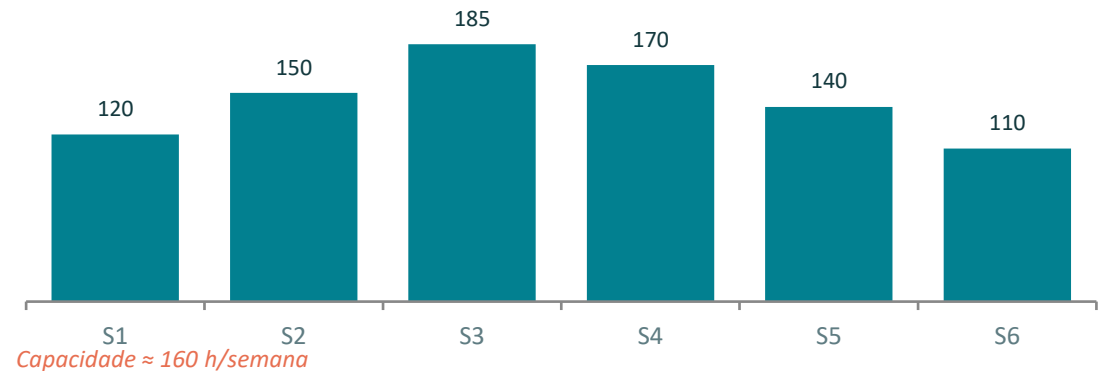
Monitorar e Controlar os Recursos

Propósito. Garantir que os recursos designados estejam disponíveis como planejado, acompanhar o uso e ajustar diante de mudanças com foco especial nos recursos físicos.

O que se acompanha

- Disponibilidade e utilização dos recursos
- Desempenho da equipe (avaliações)
- Consumo e custo de recursos físicos
- Ações corretivas diante de desvios

Histograma de recursos — horas/semana da equipe



DICA Use o histograma de recursos para enxergar sobrecarga (S3 acima da capacidade) e ociosidade (S6). Nivelar a carga evita atrasos e burnout e ajuda a controlar o custo da nuvem.



EXEMPLO INTEGRADO

Projeto: app de mobilidade urbana

Como os 5 processos de Recursos se encadeiam num caso real de desenvolvimento de software.

1 Planejar

Papéis definidos (PO, 3 devs, QA, UX), matriz RACI e termo da equipe com regras de code review.

2 Estimar

EAR do projeto: 6 pessoas por 4 sprints, ambiente de nuvem e licenças método bottom-up.

3 Adquirir

Negociação de um dev sênior com outro time; provisionamento do ambiente AWS e das licenças.

4 Liderar

Sprints com dailies; time passa pelo confronto (Tuckman) e chega ao desempenho; reconhecimento contínuo.

5 Monitorar

Histograma revela sobrecarga na sprint 3 → redistribuição de tarefas e ajuste do custo de nuvem.



DICA Repare que os processos não são estanques: enquanto você lidera a equipe (4), continua monitorando recursos (5) e pode precisar adquirir mais (3). Na prática, eles se sobrepõem e iteram.



ADAPTAÇÃO (TAILORING)

Recursos: preditivo × ágil



Abordagem preditiva

- Papéis e responsabilidades fixos
- Alocação planejada antecipadamente
- O gerente aloca e nivela os recursos
- Organograma e RACI detalhados



Abordagem ágil

- Equipe estável e auto-organizada
- Profissionais versáteis (T-shaped)
- Liderança servidora; time “puxa” o trabalho
- Capacidade por iteração (velocidade)



DICA A 8ª edição é não prescritiva: adapte os processos ao contexto. Muitos projetos são híbridos planejamento de recursos mais formal na base e execução ágil por iterações.



NOVIDADES DA 8ª EDIÇÃO

IA e sustentabilidade em Recursos



Inteligência Artificial

- Otimização e balanceamento de alocação
- Previsão de necessidade de capacidade
- Apoio à triagem de habilidades da equipe
- Análise de dados de desempenho



Sustentabilidade

- Novo princípio na 8ª edição
- Impacto ambiental e social dos recursos
- Bem-estar e carga de trabalho da equipe
- Eficiência energética da infraestrutura



DICA A IA apoia decisões, mas você continua sendo o responsável (o “A” do RACI). Documente premissas e valide recomendações antes de agir inclusive as de ferramentas de IA.



BOAS PRÁTICAS

Dicas práticas



RACI com um único “A”

Uma atividade, um aprovador. Evita difusão de responsabilidade.



Termo da equipe desde o dia 1

Acordos de convivência previnem a maioria dos conflitos.



Negocie recursos escassos cedo

Especialistas e ambientes têm prazo de aquisição.



Reconhecimento frequente e específico

Motiva mais que recompensa genérica e tardia.



Histograma para balancear carga

Enxergue sobrecarga e ociosidade antes que virem atraso.



Rigor com recursos físicos

Nuvem e licenças têm custo e capacidade planeje-os.



ATENÇÃO

Erros comuns a evitar



Confundir o Aprovador (A) com o Responsável (R) na RACI



Ignorar a fase de confronto e deixar conflitos crescerem



Superalocar pessoas (acima de 100% da capacidade)



Esquecer recursos físicos e licenças no planejamento



Motivar toda a equipe da mesma forma, sem personalizar



Não reestimar recursos ao longo do projeto



SÍNTESE

O que levar desta aula



Recursos voltou como domínio — Na 8ª edição, cobre pessoas E recursos físicos/virtuais.



Cinco processos — Planejar, Estimar, Adquirir, Liderar e Monitorar recursos.



Padrão Planejar-Executar-Monitorar — Reconhecê-lo simplifica todo o domínio.



Liderança é o coração — Tuckman, conflitos, motivação e inteligência emocional.



Não prescritivo — Adapte ao contexto: preditivo, ágil ou híbrido.



ATIVIDADE & ENCERRAMENTO

Mãos à obra

Para praticar

- Monte a matriz RACI do seu projeto da disciplina
- Esboce a EAR (equipe + recursos físicos) do projeto
- Identifique em qual fase de Tuckman sua equipe está
- Escolha uma abordagem de conflito para um caso real

Referência

PMI. Guia PMBOK® — 8ª edição. Project Management Institute, 2025. (Seção de Domínios de Desempenho — Recursos.)

Prof. Eduardo Mildner

Engenharia da Computação · SETREM

Perguntas?